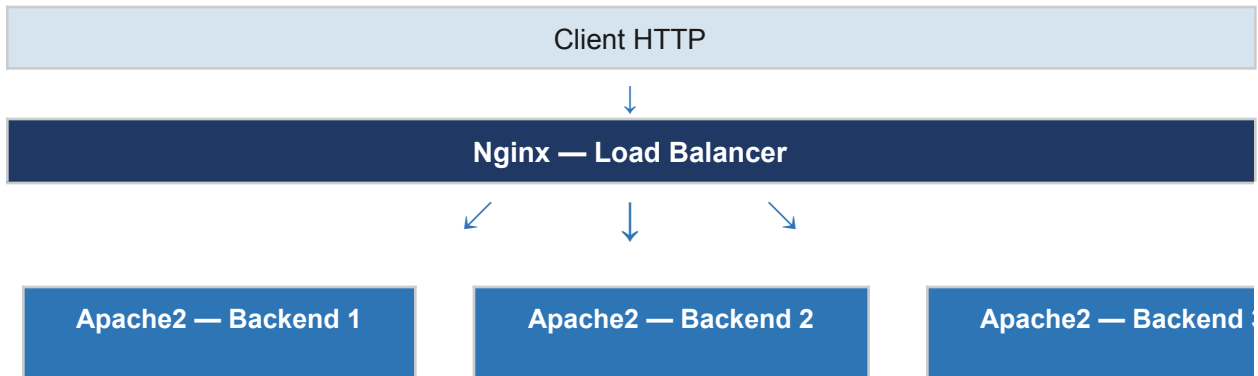


Documentation : Installation d'un Load Balancer Nginx avec Serveurs Web Apache en http

1. Objectif	2
2. Pré-requis	2
3. Installation des serveurs Apache2	2
4. Mise en place script de synchronisation	2
5. Installation du Load Balancer Nginx	3
6. Health-checks	5
7. Test	5
7. Conclusion	5

1. Objectif

Mettre en place un load balancer Nginx répartissant la charge entre plusieurs serveurs Apache2.



2. Pré-requis

- 1 serveur Nginx
- 3 serveurs Apache2
- Connexion réseau fonctionnelle
- Droits administrateur

3. Installation des serveurs Apache2

Commandes :

```
apt update  
apt install apache2 -y
```

Personnalisation de la page d'accueil:

Modifier /var/www/html/index.html pour personnaliser le site web.

Restart :

```
systemctl restart apache2
```

4. Mise en place script de synchronisation

Pour faciliter la synchronisation des backend il faut mettre en place un script rsync.

Installer rsync sur toutes les machines .

```
Apt install rsync
```

Creer un script [script.sh](#)

```
#!/bin/bash

# Dossier web à synchroniser
WEB_ROOT="/var/www/html"

# Dossiers Apache à synchroniser
APACHE_CONF="/etc/apache2/sites-available"
APACHE_ENABLED="/etc/apache2/sites-enabled"

# Utilisateur
REMOTE_USER="root"

# Liste des backends Apache
BACKENDS=(
    "10.10.10.2"
    "10.10.10.3"
)

# Synchronisation vers chaque backend
for IP in "${BACKENDS[@]}; do
    echo "Synchronisation vers $IP ..."

    # Synchro du dossier web
    rsync -avz --delete "$WEB_ROOT/" "$REMOTE_USER@$IP:/srv/backend/"
```

```

# Synchro des Virtual Hosts Apache
rsync -avz --delete "$APACHE_CONF/"
"$REMOTE_USER@$IP:/etc/apache2/sites-available/"
rsync -avz --delete "$APACHE_ENABLED/"
"$REMOTE_USER@$IP:/etc/apache2/sites-enabled/"

# Recharger Apache sur Le backend
ssh $REMOTE_USER@$IP "systemctl reload apache2"

echo "Backend $IP synchronisé."
done

echo "Synchronisation terminée."

```

Puis exécuter ce script en bash et pas en sh car les parenthèses ne fonctionnent pas en sh.

5. Installation du Load Balancer Nginx

Installation :

```

apt update
apt install nginx -y

```

Configuration :

Créer /etc/nginx/sites-available/loadbalancer.conf :

```

upstream apache_cluster{
    server 10.10.10.1;
    server 10.10.10.2;
    server 10.10.10.3;
}

server {

```

```

listen 80;
location /{
    proxy_pass http://apache_cluster;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    Proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    Proxy_connect_timeout 5s;
    Proxy_send_timeout 30s;
    Proxy_read_timeout 30s;

}
}

```

Activation :

```

ln -s /etc/nginx/sites-available/loadbalancer.conf /etc/nginx/sites-enabled/
rm /etc/nginx/sites-enabled/default
nginx -t
systemctl restart nginx

```

De base avec nginx l'algorithme utiliser par le load balancer est le Round Robin

Le load balancer Round Robin répartit les requêtes entrantes en les distribuant tour à tour entre plusieurs serveurs, de façon cyclique.

Chaque serveur reçoit donc un nombre égal de requêtes.

6. Health-checks

Les health-check actif de nginx étant payant si vous n'avez pas les moyens il faudra se contenter de health-checks passif pour cela rien de plus simple il suffit de rajouter dans la config max_fails et fail_timeout qui autorise le nombre de communication raté à 3 puis arrête d'envoyer des données vers les serveur défaillant pendant le temps fixer a fail_timeout.

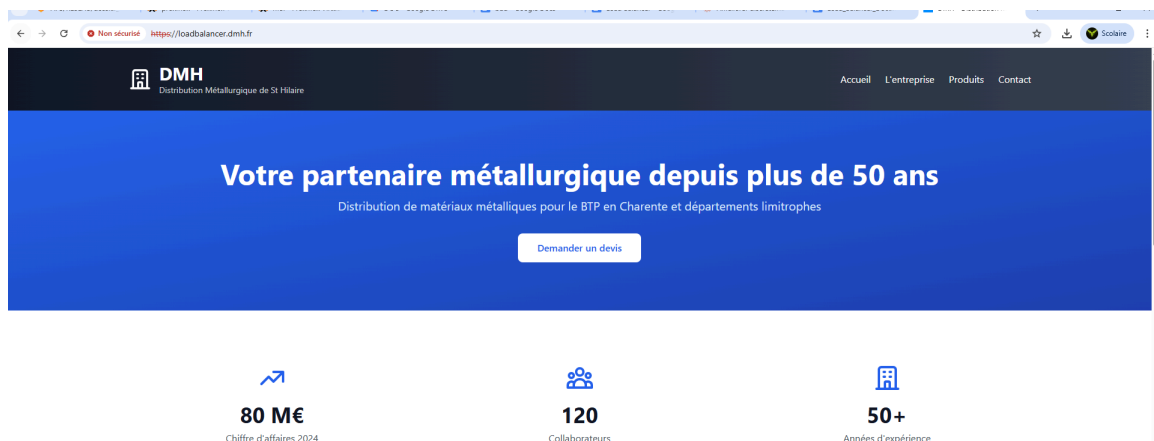
```
upstream apache_cluster{  
    server 10.10.10.1 max_fails=3 fail_timeout=30s;  
    server 10.10.10.2 max_fails=3 fail_timeout=30s;  
    server 10.10.10.3 max_fails=3 fail_timeout=30s;  
}
```

7. Test

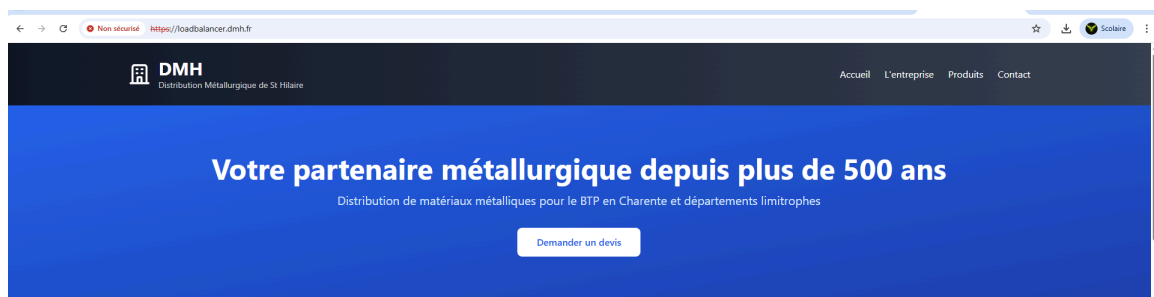
Accéder à `http://IP_du_load_balancer`

Les pages Backend 1 à Backend 3 doivent alterner.

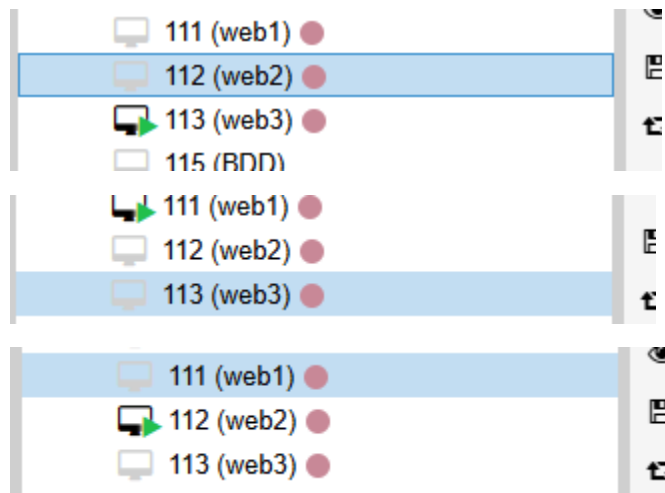
backend1:



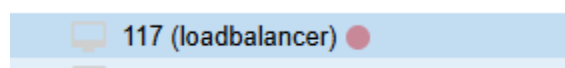
backend2:



Éteindre les backend une par une et voir si les autres prennent le relais.



Et éteindre le load balancer pour voir si l'accès aux site web et stopper



Ce site est inaccessible

loadbalancer.dmh.fr a mis trop de temps à répondre.

Voici quelques conseils :

- Vérifier la connexion
- [Vérifier le proxy et le pare-feu](#)
- [Exécutez les diagnostics réseau de Windows](#)

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

8. Conclusion

Architecture fonctionnelle : Nginx + 3 serveurs Apache2.